

高校1年 理科 HS-PHYB-U01 運動の表し方と運動の法則

解答・解説

運動の表し方と運動の法則

物体の運動とエネルギー | 等加速度直線運動・自由落下・運動の法則・力のつり合い

全 6 問 30 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	10 m/s	5
2	25 m	5
3	19.6 m/s	5
4	3 m/s ²	5
5	エ W と N はつり合いの関係にあり、作用・反作用の関係ではない	5
6	0.4	5
合計		30

解説

1 正答 10 m/s 5点

静止していた物体が一定の加速度 2.0 m/s^2 で動き始めた。5.0 秒後の速さは何 m/s か。

解説 $v = v_0 + at = 0 + 2.0 \times 5.0 = 10 \text{ (m/s)}$ 。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-PHYB-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

2 正答 25 m 5点

前の問題で、動き始めてから 5.0 秒間に進んだ距離は何 m か。

解説 $x = v_0 t + \frac{1}{2} at^2 = \frac{1}{2} \times 2.0 \times 5.0^2 = 25 \text{ (m)}$ 。

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-PHYB-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

3 正答 19.6 m/s 5点

小球を静かに落とした。2.0 秒後の速さは何 m/s か。空気抵抗は無視する。

解説 自由落下 $v = gt = 9.8 \times 2.0 = 19.6 \text{ (m/s)}$ 。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-PHYB-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

4 正答 3 m/s² 5点

質量 4.0 kg の物体に 12 N の力を加え続けたときに生じる加速度の大きさは何 m/s² か。摩擦はないものとする。

解説 運動方程式 $ma = F$ より $a = \frac{12}{4.0} = 3.0 \text{ (m/s}^2\text{)}$ 。

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-PHYB-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

5 正答 エ W と N はつり合いの関係にあり、作用・反作用の関係ではない

5点

水平な床に静止している物体にはたらく重力 W と床からの垂直抗力 N について正しいものを選びなさい。

解説 W と N はどちらも物体にはたらく力でつり合っている。重力の反作用は物体が地球を引く力、垂直抗力の反作用は物体が床を押す力。

標準 (3) | 知識の理解・定着・思考・判断 | 思考・判断・表現 | HS-PHYB-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

6 正答 0.4

5点

水平面上で、質量 2.0 kg の物体を水平に引いたところ、動き出す直前の力の大きさが 7.84 N であった。静止摩擦係数を求めなさい。

解説 最大摩擦力 $F = \mu N = \mu mg$ 。 $\mu = \frac{7.84}{2.0 \times 9.8} = 0.40$ 。

標準 (3) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | HS-PHYB-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)
